北京化工大学
化工原理实验报告



实验名称：氧气吸收-解吸实验

班　　级：化实1901

姓　　名：魏易谦

学　　号：2019010027　　序　号：3

同 组 人：王梓琪、吴念耕　　组　长：王梓琪

实验地点：实验B-107　　设备号：1

实验日期：2021.10.13

一、实验摘要

本实验用氧气作溶质，水作吸收剂，并流完成吸收制造富氧水。富氧水和空气逆流通过填料解吸塔，完成氧气解吸，同时使吸收剂再生。实验测量了解吸填料塔的流体力学性能和传质性能。氧解吸过程的传质系数随液量增加而填增大，明显高于气相流量的影响。实验还测量了填料的等板高度等数据，为该类型填料的更广泛应用提供参考。

关键词：空塔气速、填料塔压降、液相体积总传质系数、传质单元高度、传质单元数

二、实验目的和任务

目的：1、了解填料塔的一般结构。

2、掌握填料塔流体力学性能测定方法。

3、掌握填料塔总传质系数 K_Ya 或 K_Ga 测定方法。

任务：1、测量解吸填料塔压降与气速关系曲线，确定载点气速和泛点气速。

2、测量解吸填料塔总传质系数 K_Ya，考察解吸气流量等因素的影响

三、实验原理

3.1 填料塔流体力学性能测定

填料层压降、持液量，填料表面润湿喷淋密度、塔内返混等是填料塔主要流体力学性能参数。不同喷淋量 L 下，单位高度填料层压降与空塔气速关系如图3-1所示：$L=0$ 时对应直线为干填料压降线，$L_3>L_2>L_1>0$ 时对应曲线为湿填料压降线。转折点 A_3、A_2、A_1 称为载点，B_3、B_2、B_1 称为泛点，两点将 $\Delta P_{填}/H \sim u$ 关系线分成三个区段：恒持液量区、载液区与液泛区

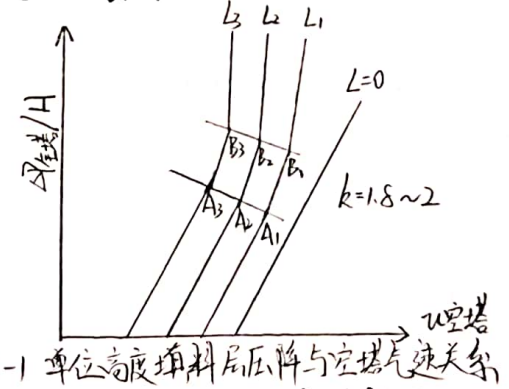


图3-1 单位高度填料层压降与空塔气速关系

实验过程中用转子流量计测量气体流量，直接读数得测量值 $q_{v,1}$，修正后得实际值 $q_{v,2}$

$$q_{v,2}=q_{v,1}\cdot\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}=q_{v,1}\cdot\sqrt{\frac{P_1\cdot T_2}{P_2\cdot T_1}} \qquad (3-1)$$

也可以用孔板流量计测量气体流量，根据简化公式计算使用条件下空气体积流量 $q_{v,3}$

$$q_{v,3}=16.2\times\Delta P_{孔板}^{0.51}\ m^3\cdot h^{-1} \qquad (3-2)$$

或按原始公式计算测量点体积流量 $q_{v,4}$

$$q_{v,4}=0.61\times0.7854\times0.016^2\times\left(2\Delta P_{孔板}\times1000\div\rho_{空气,测量点}\right)^{0.5}\ m^3\cdot s^{-1} \qquad (3-3)$$

空塔气速 $u=\frac{4q_{v2}}{3600\cdot\pi\cdot d^2}$ (3-4)

单位高度填料层压降 $\Delta P_{填料层}=\frac{\Delta P_{全塔}}{H}$ (3-5)

3.2 填料塔总传质系数测定（以解吸过程为例）

物质的传递机理包括分子扩散和对流传质两种。气体和液体无论是层流还是湍流流过填料层如图3-2，都会发生对流传质过程。根据双模理论并仿照牛顿冷却定律 $q=\alpha(t_w-t)$ 形式写出主体到相界面的传质速率，再推导出以液相为基准的A组分相际解吸对流传质速率：

$$N_A=K_{Y1}(X-X_e)\quad kmol\cdot m^{-2}\cdot h^{-1} \qquad (3-6)$$

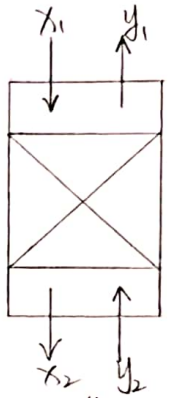


图3-2 解吸塔流向和组成

结合微元塔段物料衡算式 $Ldx=N_A a\,dh$，从塔底到塔顶积分可得全塔传质速率方程：

$$H=\frac{L}{K_{Xa}\Omega}\cdot\int_{X_2}^{X_1}\frac{dx}{X-X_e}=H_{OL}\cdot N_{OL}\ m \qquad (3-7)$$

另外将方程中的设备变量和工艺变量分离后，可使吸收解吸问题简化。传质单元数 N_{OL} 根据工艺要求直接计算，传质单元高度 H_{OL} 可通过实验测定。

$$N_{OL}=\int_{X_2}^{X_1}\frac{dx}{X-X_e}=\frac{Y_1-Y_2}{\Delta Y_m}\approx\ln\frac{Y_1-Y_{1e}}{Y_2-Y_{2e}}\approx\ln\frac{\omega_1-\omega_{1e}}{\omega_2-\omega_{2e}} \qquad (3-8)$$

$$\Delta Y_m=\frac{(Y_1-Y_{1e})-(Y_2-Y_{2e})}{\ln\frac{Y_1-Y_{1e}}{Y_2-Y_{2e}}}\approx\frac{Y_1-Y_2}{\ln\frac{Y_1-Y_{1e}}{Y_2-Y_{2e}}}\neq\frac{\omega_1-\omega_2}{\ln\frac{\omega_1-\omega_{1e}}{\omega_2-\omega_{2e}}} \qquad (3-9)$$

测定液相体积总传质系数需要先确定 N_{OL}。ω_1、ω_2、ω_{1e}、ω_{2e} 由溶氧仪测量得到（ω_1、ω_2 使用测量值，ω_{1e}、ω_{2e} 使用修正值），水流量由涡轮流量计或转子流量计测量得到，H、Ω 已知。根据式(3-8)、(3-9)和(3-7)即可计算 K_{Xa}。公式中"≈"右侧只适用于本实验物系。

氧气在水中平衡含量 x_e 与在空气中分压 p_{O_2} 服从亨利定律

$$x_e=\frac{p_{O_2}}{E}=\frac{20.9\ kPa}{(-2.000\times10^{-5}t^3+1.157\times10^{-3}t^2+5.442\times10^{-2}t+2.673)\times10^{6}\ kPa} \qquad (3-10)$$

$$m=\frac{E}{P}\approx\frac{E}{101.3kPa}\qquad H=\frac{E}{C_m}\approx\frac{E}{(1000/18.053)\ mol\cdot L^{-1}}$$

Y_{1e}、Y_{2e} 可通过亨利定律计算得到。

※3.3 填料特性及评价

填料的几何特性数主要包括比表面积、空隙率、填料因子等。

填料性能的优劣通常根据效率、通量及压降三要素衡量。在相同的操作条件下，填料的比表面积越大，气液分布越均匀，表面的润湿性能越好，则传质效率越高；填料的空隙率越大，结构越开敞，则通量越大，压降亦越低。

2.4 等板高度 —— HETP

等板高度(HETP)是与一层理论塔板作用相当的填料层高度，也称理论板当量高度。

$$H = N_T \cdot HETP \quad m \tag{3-11}$$

$$N_{OL} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{x - x_e} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{\frac{G}{L}(y - y_2) + x_2 - \frac{y}{m}} = \int_{x_2}^{x_1} \frac{m\,dx}{\frac{mG}{L}(y - y_2) + mx_2 - y}$$

$$= \int_{y_2}^{y_1} \frac{\frac{mG}{L}\,dy}{(\frac{mG}{L} - 1)y - \frac{mG}{L}y_2 + mx_2} = \frac{1}{1-A} \ln\left[(1-A)\frac{y_1 - mx_2}{y_1 - mx_1} + A\right] \qquad A = \frac{L}{mG}$$

$$N_T = \frac{1 - mG/L}{\ln(L/mG)} N_{OG} = A \cdot \frac{1 - mG/L}{\ln(L/mG)} N_{OL} = \frac{A-1}{\ln(A)} N_{OL} \tag{3-12}$$

式中，G —空气的摩尔流量，$kmol \cdot h^{-1}$

四、实验设计

4.1 实验方案

实验介质：氧气(98%)、水、空气(含氧约21%)。

吸收塔设备：塔径32mm，填料高0.5m，填料类型是$\phi 6$不锈钢θ环。

解吸塔设备：塔径0.1m，填料高0.75m，填料为不锈钢丝网波纹；附件主要有填料支承装置、固定装置、液体分布装置。

4.2 原始数据记录表

表4-1 干填料实验原始数据

装置号：1，水流量$L_0 = 0L \cdot h^{-1}$，填料高度$h = 0.75m$，塔径$d = 0.100\,m$，孔径$d_0 = 16.0\,mm$，$\Delta P_{全塔, q_v=0} = 0\,kPa$

$\Delta P_{孔板, q_v=0} = 0.01\,kPa$

序号	空气流量 $q_{v,1}/m^3 \cdot h^{-1}$	全塔压降 $\Delta P_{全塔}/kPa$	孔板压降 $\Delta P_{孔板}/kPa$
1	13.0	0.06	0.51
2	16.0	0.09	0.78
3	19.0	0.11	0.99
4	22.0	0.15	1.42
5	25.0	0.19	1.83
6	28.0	0.24	2.33
7	31.0	0.28	2.84
8	34.0	0.33	3.40
9	37.0	0.40	4.12
10	40.0	0.47	5.01

表4-2 湿填料实验原始数据 I

实验装置号：1，$L_1=100 L\cdot h^{-1}$，$h=0.75m$，$d=0.1m$，喷淋密度 $=12.74 m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$，$\Delta P_{全塔,q_v=0}=0.00 kPa$

序号	空气流量 $q_{v,1}/m^3\cdot h^{-1}$	全塔压降 $\Delta P_{全塔}/kPa$	孔板压降 $\Delta P_{孔板}/kPa$
1	13.0	0.10	0.51
2	16.0	0.14	0.76
3	19.0	0.19	1.05
4	22.0	0.26	1.38
5	25.0	0.38	1.79
6	28.0	1.72	2.18

表4-3 湿填料实验原始数据 II

实验装置号：1，$L_1=200 L\cdot h^{-1}$，$h=0.75m$，$d=0.1m$，喷淋密度 $=25.48 m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$，$\Delta P_{全塔,q_v=0}=0.00 kPa$

序号	空气流量 $q_{v,1}/m^3\cdot h^{-1}$	全塔压降 $\Delta P_{全塔}/kPa$	孔板压降 $\Delta P_{孔板}/kPa$
1	8.0	0.37	0.24
2	10.0	0.48	0.33
3	12.0	0.61	0.45
4	13.0	0.71	0.52
5	14.0	0.96	0.60
6	15.0	1.90	0.64

表4-4 解吸传质实验原始数据

实验装置号：1，$h=0.75m$，$d=0.1m$，干球标定点 $=23.5°C$，c_{Oe}，测量值 $=8.0 mg\cdot L^{-1}$，c_{Oe}，理论值 $=8.58 mg\cdot L^{-1}$

序号	氧气流量 $q_{v,氧气}/L\cdot min^{-1}$	水流量 $q_{v,水}/L\cdot h^{-1}$	空气流量 $q_{v,1}/m^3\cdot h^{-1}$	全塔压降 $\Delta P_{全塔}/kPa$	富氧水浓度 $w_1/mg\cdot L^{-1}$	贫氧水浓度 $w_2/mg\cdot L^{-1}$	富氧水温度 $t_1/°C$	贫氧水温度 $t_2/°C$
1	0.6	100	5.0	0.17	27.1	8.4	26.2	25.2
2	0.6	100	15.0	0.25	27.8	8.5	25.5	24.2
3	0.6	150	5.0	0.12	26.5	8.5	27.1	26.3
4	0.6	150	10.0	0.14	26.4	8.5	26.3	25.5

五、实验流程

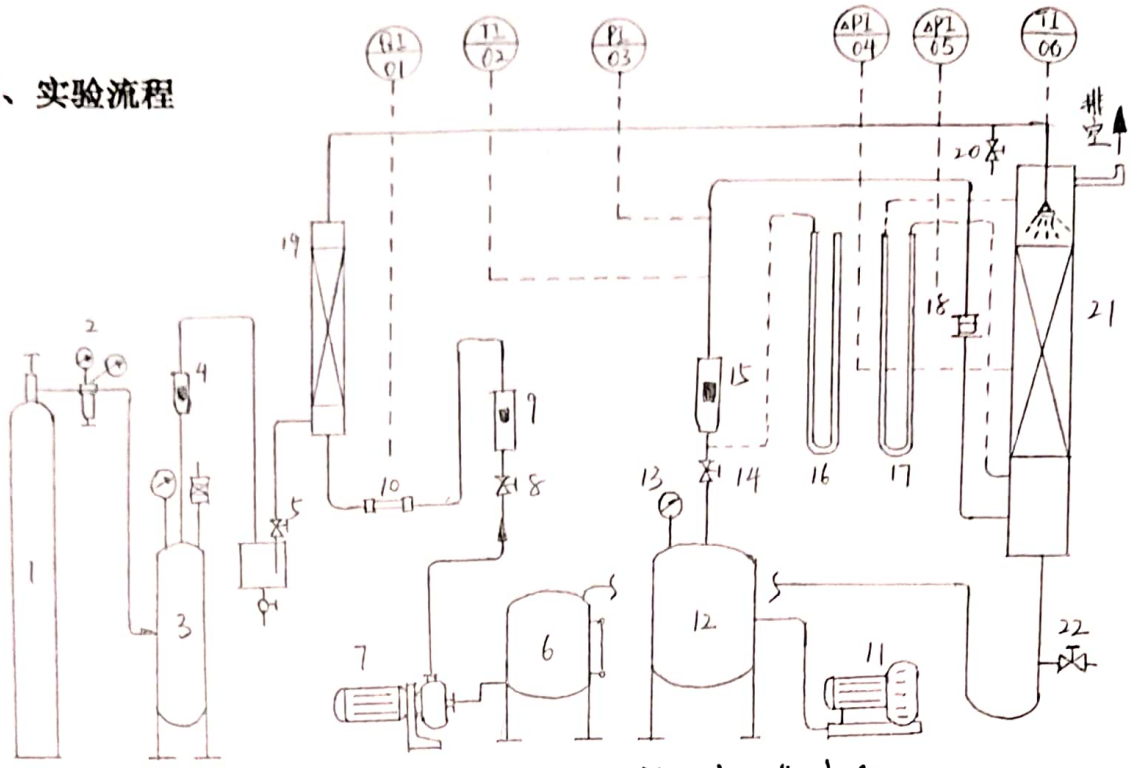


图5-1 氧气吸收解吸实验带控制点工艺流程

1.氧气钢瓶 2.氧气减压阀 3.氧气缓冲罐 4.氧气转子流量计 5.贮水倒灌阀
6.循环水罐 7.水泵 8.水流量调节阀 9.水转子流量计 10.涡轮流量计 11.风机
12.空气缓冲罐 13.空气温度表 14.空气流量调节阀 15.空气转子流量计 16.空气压力压差计
17.全塔压降压差计 18.孔板流量计(16.0mm) 19.吸收塔 20.富氧水取样阀 21.解吸塔 22.贫氧水取样阀

六、实验操作

6.1 准备工作

6.1.1 检查循环水罐水位，约4/5液位计高度

6.1.2 按下总电源，记录孔板压降、塔总压降零点。

6.2 测干填料实验数据

6.2.1 关闭空气流量调节阀，启动风机(不启动水泵)。

6.2.2 开流量阀，调节气量20 $m^3 \cdot h^{-1}$，预热设备及干部分填料，约3min。

6.2.3 从小到大改变气量，记录空气转子流量计读数(孔板压降)和解吸塔全塔压降。

6.3 测湿填料实验数据

6.3.1 保持空气流量约40 $m^3 \cdot h^{-1}$，检查关闭水流量调节阀，启动水泵。

6.3.2 开水流量阀门，增大水流量至塔内液泛，发现液体"沸腾"后迅速关闭空气阀门(润湿填料)

6.3.3 固定水流量(100、200 L/h)，改变空气流量，各点稳定后，记录数据。

6.3.4 塔顶液开始"沸腾"时(已经液泛)，迅速记录最后一组数据，关闭空气流量阀门

6.4 测解吸塔传质实验数据

6.4.1 固定液量，调节空气流量到液泛气量一半左右，稳定2分钟。

6.4.2 只在塔釜取样测 $w'_{2,e}$（$\approx w_{2,e}$），表4-4中填入干水样定点，=23.5°C，$w_{1,}$测量值=8.0 mg·L⁻¹，查表后确定仪器偏差Δ，最后根据工作点温度修正该点平衡浓度测量值 $w_{2,e}$（$\approx w_{1,e}$）。

6.4.3 检查氧气罐压力约0.05 MPa，开防水倒水灌阀和氧气流量调节阀。

6.4.4 固定氧气流量，改变空气或水流量，每个操作点稳定 2 min。

6.4.5 先釜、后顶取水样，通过溶氧仪测量氧浓度和水温度。

6.4.6 测量后先取出转子，然后将液体倒入循环水罐。

6.5 结束工作

6.5.1 关闭防水倒灌阀与关闭空气

6.5.2 关泵、风机，溶氧仪电源。

6.5.3 向循环水罐内补水至 $\frac{1}{3}$ 液位计高度。

6.5.4 整理实验仪器和等，做好卫生工作。……

七、实验数据记录和处理

表 7-1 干填料实验结果数据

装置号：1　水流量 L_0= 0 L·h⁻¹　填料高度 h=0.75m　塔径 d=0.100m

序号	空气流量 $q_{v,2}$/m³·h⁻¹	空塔气速 u/m·s⁻¹	单位填料高塔压降 kPa·m⁻¹	斜率
1	12.91	0.46	0.08	
2	16.03	0.57	0.12	
3	18.11	0.64	0.15	
4	21.76	0.77	0.20	
5	24.77	0.88	0.25	
6	28.02	0.99	0.32	1.76
7	30.99	1.10	0.37	
8	33.97	1.20	0.44	
9	37.47	1.33	0.53	
10	41.40	1.47	0.63	

计算示例，以第3组数据为例：

空气流量 $q_{v,2} = 18.2 \times \Delta P_{孔板}^{0.51} = 18.2 \times 0.99^{0.51} = 18.11\ m^3 \cdot h^{-1}$

空塔气速 $u = \frac{4q_{v,2}}{3600\pi d^2} = \frac{4 \times 18.11}{3600 \times 3.14 \times 0.1^2} = 0.64\ m \cdot s^{-1}$

单位填料高塔压降 $\Delta P_{填料/米} = \frac{\Delta P_{填料}}{H} = \frac{0.11}{0.75} = 0.15\ kPa \cdot m^{-1}$

Origin作图得斜率 k=1.76

表7-2 湿填料实验结果数据 I

实验装置号：1，$L_1=100\ L\cdot h^{-1}$，$h=0.75m$，$d=0.1m$，喷淋密度 $=12.74\ m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$

序号	空气流量 $q_{v,2}/m^3h^{-1}$	空塔气速 $u/m\cdot s^{-1}$	单位填料高塔压降/$kPa\cdot m^{-1}$	斜率 k
1	12.91	0.457	0.133	
2	15.82	0.560	0.187	
3	18.66	0.660	0.253	$k_1=1.87$
4	21.45	0.759	0.347	
5	24.49	0.867	0.773	$k_2=6.88$
6	27.08	0.958	2.093	$k_3=10.81$

计算示例：以第3组数据为例

空气流量 $q_{v,2}=18.2\times\Delta P_{孔板}^{0.51}=18.2\times1.05^{0.51}=18.66\ m^3\cdot h^{-1}$

空塔气速 $u=\dfrac{4q_{v,2}}{3600\pi d^2}=\dfrac{4\times18.66}{3600\times3.14\times0.1^2}=0.660\ m\cdot s^{-1}$

单位填料高塔压降 $\Delta P_{填料/米}=\dfrac{\Delta P_{全塔}}{H}=\dfrac{0.19}{0.75}=0.253\ kPa\cdot m^{-1}$

Origin 作图得三段斜率分别为 $k_1=1.87$，$k_2=6.88$，$k_3=10.81$

表7-3 湿填料实验结果数据 II

实验装置号：2，$L_1=200L\cdot h^{-1}$，$h=0.75m$，$d=0.1m$　喷淋密度 $=25.48\ m^3\cdot m^{-2}\cdot h^{-1}$

序号	空气流量 $q_{v,2}/m^3h^{-1}$	空塔气速 $u/m\cdot s^{-1}$	单位填料高塔压降/$kPa\cdot m^{-1}$	斜率 k
1	8.79	0.311	0.493	
2	10.34	0.366	0.640	
3	12.11	0.429	0.813	$k_1=1.63$
4	13.04	0.461	0.947	
5	14.03	0.496	1.280	$k_2=4.13$
6	14.50	0.513	2.533	$k_3=20.74$

计算示例：以第3组数据为例

空气流量 $q_{v,2}=18.2\times\Delta P_{孔板}^{0.51}=18.2\times0.45^{0.51}=12.11\ m^3\cdot h^{-1}$

空塔气速 $u=\dfrac{4q_{v,2}}{3600\pi d}=\dfrac{4\times12.11}{3600\times3.14\times0.1}=0.429\ m\cdot s^{-1}$

单位填料高塔压降 $\Delta P_{填料/米}=\dfrac{\Delta P_{全塔}}{H}=\dfrac{0.61}{0.75}=0.813\ kPa\cdot m^{-1}$

Origin作图得三段斜率分别为 $k_1=1.63$，$k_2=4.13$，$k_3=20.74$

表7.4 解吸传质实验结果数据

实验装置号：1，$h=0.7$m，$d=0.1$m，仪器偏差 $\Delta=-0.58\ mg\cdot L^{-1}$

序号	空气流量 $q_{v,l}/m^3\cdot h^{-1}$	平均水温 $\bar{t}/^\circ C$	平衡氧浓度 $We/mg\cdot L^{-1}$	总传质系数 $Kxa/kmol\cdot m^{-3}\cdot h^{-1}$	H_{OL}/m	HETP/m
1	5.0	25.70	7.83	4972.55	0.1409	1.055
2	15.0	24.85	7.95	7600.44	0.1248	1.070
3	5.0	26.70	7.69	5585.61	0.1883	1.338
4	10.0	25.90	7.80	6108.06	0.1722	1.340

计算示例，以第3组数据为例：

① 平均水温 $\bar{t}=\frac{t_1+t_2}{2}=\frac{27.1+26.3}{2}=26.70\ ^\circ C$

② 在 $t_1=27.1^\circ C$ 时塔顶平衡氧浓度理论值 $We_{,1}=8.22\ mg\cdot L^{-1}$，修正值 $We'_{,1}=We_{,1}-0.58=7.64\ mg\cdot L^{-1}$

在 $t_2=26.3^\circ C$ 时塔底平衡氧浓度理论值 $We_{,2}=8.33\ mg\cdot L^{-1}$，修正值 $We'_{,2}=We_{,2}-0.58=7.75\ mg\cdot L^{-1}$

∴平衡氧浓度 $We=\frac{We'_{,1}+We'_{,2}}{2}=\frac{7.64+7.75}{2}=7.69\ mg\cdot L^{-1}$

③ 塔顶液相氧摩尔分数 $x_1=\frac{w_1M_K}{\rho M_{O_2}}=\frac{26.5\times18}{32\times0.997\times10^6}=1.50\times10^{-5}$

塔底液相氧摩尔分数 $x_2=\frac{w_2M_K}{\rho M_{O_2}}=\frac{8.5\times18}{32\times0.997\times10^6}=4.8\times10^{-6}$

塔顶液相氧平衡摩尔分数 $x_{1e}=\frac{P_{O_2}}{E_1}=\frac{20.9\ kPa}{(-2\times10^{-5}t_1^3+1.157\times10^{-3}t_1^2+5.442\times10^{-2}t_1+2673)\times10^6\ kPa}=4.54\times10^{-6}$

塔底液相氧平衡摩尔分数 $x_{2e}=\frac{P_{O_2}}{E_2}=\frac{20.9\ kPa}{(-2\times10^{-5}t_2^3+1.157\times10^{-3}t_2^2+5.442\times10^{-2}t_2+2673)\times10^6\ kPa}=4.60\times10^{-6}$

$N_{OL}=\ln\frac{x_1-x_{1e}}{x_2-x_{2e}}=\ln\frac{1.50\times10^{-5}-4.54\times10^{-6}}{4.8\times10^{-6}-4.60\times10^{-6}}=3.9825$

水流量 $L=\frac{q_{v,l}\rho}{M}=\frac{150\times0.997}{18}=8.305\ kmol\cdot h^{-1}$

由 $H=\frac{L}{K_{xa}\Omega}\cdot N_{OL}$ 得，总传质系数 $K_{xa}=\frac{L\cdot N_{OL}}{H\Omega}=\frac{8.305\times3.9825}{0.75\times\frac{3.14\times0.1^2}{4}}=5585.61\ kmol\cdot m^{-3}\cdot h^{-1}$

④ $H_{OL}=\frac{H}{N_{OL}}=\frac{0.75}{3.9825}=0.1883\ m$

⑤ 吸收因数 $A=\frac{L}{mG}=\frac{8.305}{\frac{E_{饱}}{P}\cdot G}=\frac{8.305}{\frac{4.57\times10^6}{101.3}\times0.2227}=45115$

$N_T=\frac{A-1}{\ln A}N_{OL}=\frac{45115-1}{\ln45115}\times3.9825=0.56$

塔板高度 $HETP=\frac{H}{N_T}=\frac{0.75}{0.56}=1.338\ m$

八、实验结果分析讨论

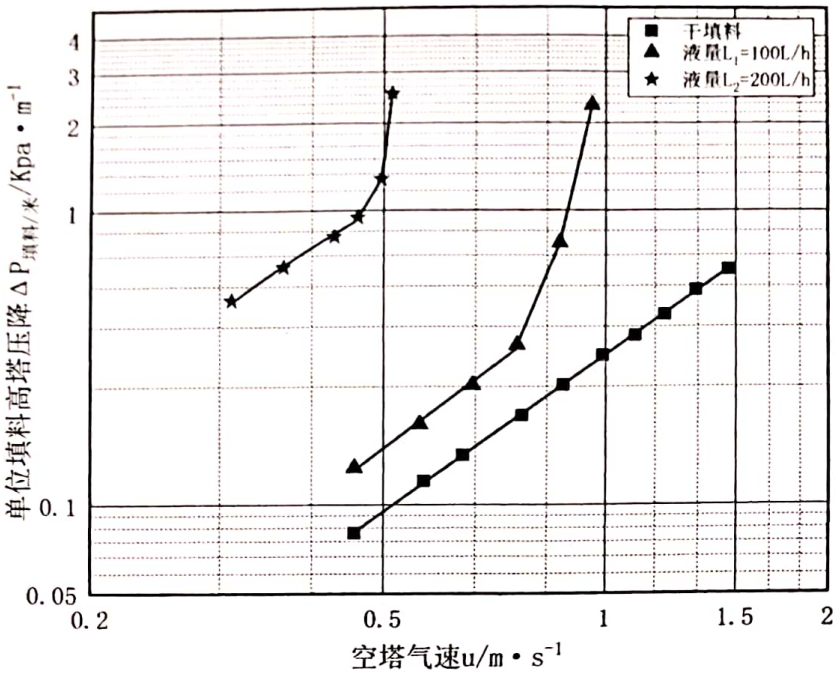


图8-1 第一套不锈钢θ环填料塔 $\Delta P \sim u$ 关系

1、气体通过干填料层时，流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致，在双对数坐标下，$\Delta P_{填料/米}$ 对u作图得一斜率 $k=1.76$ 直线，基本符合 1.8~2.0 理论值。

2、两湿填料线在载点之前斜率分别为 $k_1=1.87$，$k_2=1.63$，其中 k_1 在理论值范围内，k_2 低于理论值，可能是液量增大导致测量误差变大导致。

3、$L_1=100$ L/h 时，过载点气速 $u_1=0.76$ m/s，泛点气速 $u_2=0.958$ m/s；
$L_2=200$ L/h 时，载点气速 $u_1'=0.46$ m/s，泛点气速 $u_2'=0.513$ m/s。

4、从图像可以看出，都是湿填料的情况下，液量越大，$\Delta P_{填料/米} \sim u$ 线整体高度越高，说明液量增加会使塔整体压降增大，且会使液泛更容易发生。

九、思考题

1、填料塔的结构特点有哪些？

填料塔是以塔内填料作为气液两相间接触构件的传质设备。塔身为直立圆筒，底部有填料支承板，填料以乱堆或整砌方式放置于支承板上。液体从塔顶经分布器被淋到填料上。气体从塔底进入，在填料表面上，气液两相密切接触传质。填料塔属于连续接触式气液接触传质设备，两相组成沿塔高连续变化。

其具有结构简单、生产能力大、分离效率高、压降小、持液量小、操作弹性大等特点。

2、填料塔的传质单元高度H_{OL}、H_{OG}和等板高度HETP有什么区别？

传质单元高度 H_{OL}、H_{OG} 是气相或液相中溶质组成变化等于该段填料平均传质推动力时这个传质单元的高度。

等板高度是不平衡的气液两相经一段填料传质达平衡，则该填料为一个理论级，此段高度为等板高度。

$$h = N_{OG} \cdot H_{OG} = N \cdot HETP \qquad \frac{N_{OG}}{N} = \frac{HETP}{H_{OG}} = \frac{AlnA}{A-1} \qquad (A = \frac{L}{mG})$$

3、本实验如果用氧气在水中的质量浓度代替摩尔分率计算N_{OL}，误差是多少？

以第3组数据为例

$t_1 = 27.1℃$ 时，内插得塔顶平衡氧浓度理论值 $w_{1e} = 8.22\ mg \cdot L^{-1}$，修正值 $w'_{1e} = w_{1e} - 0.58 = 7.64\ mg \cdot L^{-1}$

$t_2 = 26.3℃$ 时，内插得塔底平衡氧浓度理理论值 $w_{2e} = 8.33\ mg \cdot L^{-1}$，修正值 $w'_{2e} = w_{2e} - 0.58 = 7.75\ mg \cdot L^{-1}$

$$\therefore N_{OL} = \ln \frac{w_1 - w_{1e}}{w_2 - w_{2e}} = \ln \frac{26.5 - 7.64}{8.5 - 7.75} = 3.22$$

已知用摩尔分率计算的 $N'_{OL} = \ln \frac{y_1 - y_{1e}}{y_2 - y_{2e}} = 3.98$

$$\therefore 相对误差\ \eta = \frac{N'_{OL} - N_{OL}}{N'_{OL}} \times 100\% = \frac{3.98 - 3.22}{3.98} \times 100\% = 19.10\%$$

4、解吸实验的最小空气用量Gmin和最小气液比(G/L)min 是多少？实际(G/L)是多少？

（G_{min}=3～8 $L \cdot h^{-1}$, $(G/L)_{min}$≈3E-5，(G/L)≈3E-2）

以第3组数据为例

相平衡常数 $m = \frac{E}{P_{总}} = \frac{4.57 \times 10^6}{101.3} = 45113$

$y^* = mx_1 = 45113 \times 1.50 \times 10^{-5} = 0.677$ $\qquad y_2 = \frac{P_{O_2}}{P_{总}} = \frac{20.9}{101.3} = 0.206$

$$\therefore \left(\frac{G}{L}\right)_{min} = \frac{x_1 - x_2}{y^* - y_2} = \frac{1.50 \times 10^{-5} - 4.5 \times 10^{-6}}{0.677 - 0.206} = 2.17 \times 10^{-5}$$

$$G_{min} = \left(\frac{G}{L}\right)_{min} \times L = 2.17 \times 10^{-5} \times 8.305 = 1.80 \times 10^{-4}\ kmol/h = 5.22\ L/h$$

实际 $\frac{G}{L} = \frac{0.2227}{8.305} = 2.65 \times 10^{-2}$

5、根据埃克特关联图估算液泛气速，对比实验数据，给出估算值的偏差百分比。

以第3组数据为例（湿填料塔1）

$q_{m,L} = q_{v,L} \cdot \rho_L = 100 \times 0.997 = 99.7\ kg/h$

$q_{m,G} = q_{v,G} \cdot \rho_G = 18.66 \times 1.293 = 24.13\ kg/h$

∴ 横坐标 $\frac{q_{m,L}}{q_{m,G}}\left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{0.5} = \frac{99.7}{24.13} \times \left(\frac{1.293}{997}\right)^{0.5} = \cancel{1.488}\ 0.149$

根据散装填料泛点线可得纵坐标 $\frac{u_F^2}{g} \cdot \frac{\rho_G}{\rho_L} \cdot \mu_L^{0.2} \approx \cancel{0.015}\ 0.12$

空塔气速 $u = \frac{q_{v,G}}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{18.66}{\frac{3.14 \times 0.2^2}{4} \times 3600} = 0.66\ m/s$

湿填料因子 ϕ（丝网波纹）$= 850\ m^2 \cdot m^{-3}$　　相对密度 $\chi = 1.0$

~~干=26.7°C时~~，水的黏度 $\mu = 1.0\ mPa \cdot s$

代入纵坐标得：$\frac{u_F^2 \times 850 \times 1.0}{9.81} \times \frac{1.293}{997} \times 1.0^{0.2} = \cancel{0.015}\ 0.12$

解得：$u_F = \cancel{0.37\ m/s}\ 1.03\ m/s$

~~查~~ 实验数据 $u_F = 0.958\ m/s$

相对误差 $\eta = \frac{1.03 - 0.958}{0.958} \times 100\% = 7.52\%$

十、参考文献

[1] 杨祖荣. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2014：62-69.

[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟. 化工原理[M]. 下册. 北京：高等教育出版社，2014：62-63

评语		成绩
		辅导教师
		赵
		年　月　日